

Área de formación: Ingeniería
Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información
Mediador: Ing. Guillermo Aguirre
Fecha Inicio: Sábado, 27 de abril

Nombre de asignatura: Sistemas Electrónicos
Curso: ISI-II-SAB
Número de Sesiones: 10
Fecha Fin: Sábado, 11 de junio

Semana / Fecha	Contenido	Objetivos de Unidad	Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje	Estudio Independiente	Evaluación
01 27 abr	Unidad I. Introducción a los sistemas electrónicos digitales 1. Introducción a las compuertas lógicas 2. Compuertas Lógicas OR, AND, NOT, NOR, NAND 3. Diseños de circuitos con compuertas lógicas en proteus Sumativa 01: Clase práctica de diseño de compuertas lógicas	Describir los tipos de compuertas digitales que existen y los teoremas que se aplican a los circuitos combinacionales (CC) y Circuitos Secuenciales (CS)	Exposición docente Clase práctica	14 horas	Formativa /Sumativa
02 04 may	4. Ejemplo de diseños (control de luz de 3 vías, el circuito multiplexor) Sumativa 02: Clase práctica de Generación de diagramas de tiempo	Describir los tipos de compuertas digitales que existen y los teoremas que se aplican a los circuitos combinacionales (CC) y Circuitos Secuenciales (CS)	Exposición docente Clase práctica	13 horas	Formativa /Sumativa
03 11 may	Unidad II Circuitos Secuenciales Sincrónicos 1. Conceptos básicos de Flip Flops. Tablas características. Tablas de excitación, Diagramas de tiempo. 2. Máquinas de Estado. Aplicaciones de diseño de circuitos secuenciales Contadores: definición, clasificación, tipos, características, Diseño de contadores. Sumativa 03: Clase práctica de aplicación de contadores	Analizar y diseñar los Circuitos Secuenciales síncronos	Exposición docente Clase práctica	17 horas	Formativa /Sumativa

04 18 may	3. Contadores: aplicaciones de contadores con Circuitos Integrados Ley de Watt. 4. Registros: definición, clasificación, tipos de registros. Implementación de registros usando Gis.	Analizar y diseñar los Circuitos Secuenciales síncronos	Exposición docente Clase práctica	16 horas	Formativa
05 25 may	III UNIDAD: Circuitos Secuenciales Asíncronos 1. Diseño de circuitos secuenciales asíncronos. Diagrama de estado. Tabla de flujo. Tabla de transiciones Resistencias. Sumativa 04: exposición de proyecto usando contadores	Analizar los circuitos secuenciales asíncronos conociendo sus principales características Evaluar los conocimientos adquiridos a través de un proyecto usando contadores	Exposición docente Clase práctica	14 horas	Formativa /Sumativa
06 01 jun	2. Clasificación. detección y eliminación de hazards Sumativa 05: Clase de práctica de detección y eliminación de hazard	Analizar los circuitos secuenciales asíncronos conociendo sus principales características	Exposición docente Clase práctica	14 horas	Formativa /Sumativa
07 8 jun	3. Diseño de máquina de estado finito. Sumativa 06: Clase práctica de realización de funciones lógicas	Analizar los circuitos secuenciales asíncronos conociendo sus principales características	Exposición docente Clase práctica	15 horas	Formativa /Sumativa
08 15 jun	IV UNIDAD: Circuitos Lógicos combinacionales 1. Tecnología de integración TTL, PLDS, PAL, GALFPGA. 2. Realización de funciones con puertas lógicas (ejemplo con vhdl) 3. Diseño de circuitos combinacionales 4. Dispositivos de integración media (msi) Sumativa 07: Clase práctica de codificadores, decodificadores, demultiplexores, sumadores, y CI programables	Analizar la estructura interna y el principio de funcionamiento de los circuitos lógicos programables y FPGA	Exposición docente Clase práctica	30 horas	Formativa /Sumativa

09 22 jun	5. Codificadores. decodificadores, multiplexores, demultiplexer, sumador binario. 6. Circuitos lógicos programables (ROM) 7. Estructura interna de un FPGA	Analizar la estructura interna y el principio de funcionamiento de los circuitos lógicos programables y FPGA	Exposición docente Clase práctica	29 horas	Formativa
10 29 jun	Sumativa 08: Exposición de proyecto grupal 20 puntos	Evaluar los conocimientos de los/as estudiantes adquiridos durante la clase			Formativa /Sumativa
11 6 jun	Segunda convocatoria	Evaluar los conocimientos de los/as estudiantes adquiridos durante la clase			Formativa /Sumativa